

Documentação Técnica - No Ponto

Versão: 1.0.0 Data: 05/02/2026

1. Visão Geral do Projeto

O **No Ponto** é uma aplicação Flutter desenvolvida para auxiliar usuários do transporte público em Fortaleza. O aplicativo oferece funcionalidades de planejamento de rotas, acompanhamento em tempo real, consulta de itinerários e sistema de alertas de paradas.

1.1 Tecnologias Principais

- Framework:** Flutter SDK > 3.10.0
- Linguagem:** Dart
- Gerenciamento de Estado:** Provider
- Mapas:** Google Maps Flutter / OpenLayers (WebView)
- Persistência:** Shared Preferences, JSON Assets
- Localização:** Geolocator, Flutter Background Service

2. Arquitetura e Dependências

O projeto segue um padrão arquitetural MVVM simplificado, utilizando o pacote `provider` para injeção de dependência e gerenciamento de estado global.

2.1 Dependências Chave (pubspec.yaml)

Pacote	Propósito
<code>provider</code>	Gerenciamento de estado (Ex: <code>BusProvider</code>).
<code>geolocator</code>	Acesso ao GPS do dispositivo.
<code>flutter_background_service</code>	Execução de código Dart em segundo plano (Isolates).
<code>flutter_local_notifications</code>	Exibição de notificações locais e alertas.
<code>webview_flutter</code>	Renderização de mapas avançados via OpenLayers/HTML.
<code>google_maps_flutter</code>	Interface de mapa nativa para a tela inicial.

3. Estrutura do Projeto

O código fonte reside em `lib/` e está organizado por responsabilidade semântica.

3.1 Diretórios Principais

- `/lib/main.dart`: Ponto de entrada da aplicação. Inicializa serviços e configurações globais.
- `/lib/models/`: Classes de dados (DTOs) como `Line`, `StopInfo`, `Itinerary`.
- `/lib/screens/`: Telas da aplicação (UI).
 - `home_map_screen.dart`: Mapa principal com busca de rotas.
 - `real_time_travel_screen.dart`: Tela de acompanhamento de viagem ativa.

- `course_planner_screen.dart`: Planejador de trajetos.
 - `line_detail_screen.dart`: Detalhes e mapa de uma linha específica.
 - **/lib/services/**: Lógica de negócios e integração com APIs/Sistema.
 - `background_service.dart`: Lógica de rastreamento em segundo plano.
 - `kml_service.dart`: Parser de arquivos KML para rotas de ônibus.
 - `notification_service.dart`: Gerenciador de canais e disparos de notificações.
 - **/lib/providers/**:
 - `bus_provider.dart`: Centraliza o estado global das linhas e paradas carregadas.
-

4. Funcionalidades Detalhadas

4.1 Acompanhamento em Tempo Real

Permite que o usuário selecione uma linha e um destino. O app monitora a posição GPS do usuário em relação à rota do ônibus.

- **UI:** Utiliza `WebView` com `OpenLayers` para desenhar a rota e a posição do usuário, permitindo animações suaves (ex: gradiente no traçado da rota).
- **Lógica:** Calcula a distância euclidiana para a próxima parada e estima paradas restantes.

4.2 Planejador de Rotas

Algoritmo personalizado que utiliza grafos (construídos a partir dos dados de paradas e linhas) para encontrar o melhor trajeto entre dois pontos.

4.3 Dados Offline

O aplicativo carrega dados estáticos de rotas e paradas a partir de arquivos `assets` (KML/JSON), garantindo funcionamento básico mesmo sem internet constante.

5. Sistema de Rastreamento em Segundo Plano

Esta é uma funcionalidade crítica implementada para garantir que o usuário continue sendo monitorado mesmo com o app minimizado.

5.1 Fluxo de Funcionamento

1. **Inicialização:** O `BackgroundService` é configurado no `SplashScreen`.
2. **Lifecycle:** O `RealTimeTravelScreen` observa o estado do app (`didChangeAppLifecycleState`).
3. **Pausa (Minimizar):**
 - O stream de GPS da UI é pausado.
 - O `BackgroundService` é iniciado.
 - Os dados da viagem atual (paradas, destino) são enviados via `sendTripData` para o `Isolate` de background.
4. **Execução (Background):**
 - O serviço roda um `Geolocator.getPositionStream` com configurações de alta precisão e `enableWakeLock`.
 - Calcula a distância para as paradas restantes.

- Dispara notificações locais ("Faltam 3 paradas", "Chegando!") independentemente da UI.

5. Retorno (Resumo):

- O serviço de background é parado.
- A UI retoma o controle do GPS e atualiza o mapa visualmente.

5.2 Configurações Críticas (Android)

Para funcionar no Android 14+, as seguintes permissões foram configuradas no `AndroidManifest.xml`:

```
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION" />
```